FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°3

ENTENDIENDO AL USUARIO

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

1. **Casos de referencia de la literatura**

1.1. Caso 1: Paciente masculino de 25 años con lesión medular cervical traumática y tetraplejia. Presentaba una alta dependencia para realizar actividades de la vida diaria. Después de un programa de rehabilitación integral, logró mejorar su independencia funcional, a pesar de no presentar una recuperación neurológica significativa [5].

Relevancia: Permite analizar como la rehabilitación puede mejorar la independencia funcional en personas con lesiones cervicales.

1.2. Caso 2: Paciente masculino de 51 años de edad con lesión medular cervical incompleta causada por un accidente automovilístico. Presentaba alteraciones motoras, disfagia, problemas intestinales y vesicales y dificultades para realizar transferencias. Mediante rehabilitación interdisciplinaria consiguió mejorar su movilidad y realizar algunas actividades con mayor independencia [6] .

Relevancia: Permite analizar la importancia de un tratamiento interdisciplinario y como el grado de lesión influye en la recuperación funcional.

1.3. Caso 3: Paciente masculino de 25 años con lesión medular T10 AIS A y paraplejia completa que desarrolló una lesión por presión de estadio II. La lesión no había cicatrizado adecuadamente con el tratamiento convencional, por lo que se utilizó una membrana autóloga de fibrina rica en plaquetas, logrando la cicatrización completa [7] .

Relevancia: Permite analizar las complicaciones secundarias de la lesión medular, especialmente las lesiones por presión. y el uso de alternativas biomédicas para su tratamiento

2. **Perfil funcional de ChCC**

ChCC es un paciente de 48 años con una lesión medular cervical traumática completa a nivel C4, AIS A, que actualmente se encuentra en un programa de rehabilitación integral. La lesión produjo alteraciones motoras y sensitivas importantes en las cuatro extremidades. En la evaluación clínica se observa movilidad activa muy disminuida en miembros superiores y ausencia de movilidad activa en miembros inferiores. La fuerza muscular registrada es de C5: 3/3 y de C6-S1: 0/0. Además, presenta control de tronco muy limitado y ausencia de contracción voluntaria del esfínter anal externo.

Entre las habilidades conservadas se encuentran la orientación, el estado de conciencia, la comunicación expresiva y comprensiva y, aparentemente, la deglución. También presenta ventilación espontánea y movilidad pasiva generalmente conservada, aunque existe una ligera limitación de la flexión de los hombros.

En contraste, las principales limitaciones funcionales corresponden a la pérdida de movilidad activa, la alteración de la sensibilidad y la elevada dependencia para las actividades cotidianas. La sensibilidad superficial se encuentra conservada hasta C4 bilateralmente y ausente desde C5 hasta S5, además de existir ausencia de sensibilidad anal profunda. El paciente requiere apoyo permanente de otra persona. Otro elemento crítico es la presencia de una lesión por presión sacra de grado III-IV. Esta condición se relaciona directamente con la dificultad del paciente para realizar cambios posturales y alivios de presión de manera autónoma.

Para valorar de manera objetiva la independencia funcional sería pertinente utilizar una escala específica para lesión medular, como la Spinal Cord Independence Measure (SCIM), o la FIM. La literatura utiliza estas escalas para analizar cambios en independencia funcional durante la rehabilitación. Una revisión sistemática de Harvey et al. encontró evidencia de que determinadas intervenciones fisioterapéuticas pueden producir mejoras en medidas SCIM/FIM, aunque la evidencia disponible es de calidad limitada y los resultados dependen de la intervención.
En el caso de ChCC no se dispone de un puntaje SCIM o FIM dentro de la información clínica proporcionada, por lo que no se asigna un valor numérico. Sin embargo, los datos disponibles permiten establecer que presenta dependencia funcional elevada.

3. Mapa de actividades críticas

- **Vida diaria:** Es asistida para cada actividad debido a su tetraplejía, siendo dependiente de al menos una persona en todo momento; como por ejemplo al momento de comer, vestirse y asearse. Además, al momento de colocarla en la camilla se hace uso de una grúa para pacientes, la cual es una herramienta que indica alta dependencia.

- **Laborales/educativas:** Por su nula movilidad no tiene empleo (es económicamente dependiente). Su participación social es disminuida y está limitada al personal del hospital, además de permanecer pesimista sobre su situación y su mejoría. Su reinserción social no parece favorable, afectando aspectos variados en su calidad de vida.

- **Rehabilitación:** Acude diariamente a terapia psicológica, física, ocupacional, de lenguaje y de trabajo social. Siendo la terapia física esencial para evitar lesiones por presión y la psicología muy importante para promover tanto su mejoría física como la de su salud mental, siendo este último uno que no se encuentra en buen estado. Recibe reeducación sobre el funcionamiento de su intestino grueso y vejiga. A pesar de las terapias no hay mucho avance sobre su independencia.

- **Actividades terapéuticas de prevención/progresión:** Realiza terapia física para evitar empeoramiento de lesiones como la que tiene por presión en la región sacra y para llevar un mejor control del tronco. Además mantiene curaciones para su herida en la región sacra.

4. Barreras y facilitadores

Factor Económico y social: Dependencia económica total y ausencia del cuidador principal (hijo) por motivos laborales, lo que exige asistencia de terceros para trasladarlos y actividades de la vida diaria [1].

Factor Físico y Estructural: Uso de una silla de ruedas mecánica que anula su autonomía, ya que, a falta de fuerza en miembros superiores, la obliga a depender exclusivamente de otra persona para desplazarse [2].

Factor Físico (Salud secundaria): Úlcera por presión sacra activa (Grado III - IV) que restringe el tiempo que puede pasar sentada y retrasa su proceso de rehabilitación física [3].

5. Pain points

- Depende en todo momento del personal del hospital para alimentarse, cambiarse, bañarse y trasladarse; momentos de frustración al ser totalmente dependiente de un cuidador en sus AVD.

- Respecto al traslado, solo se realiza de cama a silla de ruedas con ayuda de una grúa, el tipo de traslado se debe también a su sobrepeso.

- En cuanto a su rehabilitación presentó problemas debido a su incapacidad de colaboración con las terapias, este tipo de comportamientos es común en pacientes de LME ya que el proceso de duelo tras la pérdida repentina de la movilidad y autonomía produce etapas de negación, depresión, ansiedad y frustración, lo cual reduce significativamente la motivación y la disposición emocional de la paciente.

6. Expectativas del usuario

Entre los objetivos y las mejoras que se buscan con respecto a la paciente, tenemos:

6.1. Independencia

Lograr que la paciente pueda realizar funciones primordiales por su cuenta. Entre las más importantes tenemos el conseguir que la paciente pueda controlar o al menos cambiar por su cuenta una sonda Fey. También tenemos que lograr que se desplace con comodidad y sin dificultades a largo plazo a través de su entorno.

6.2 Mejorar su Movilidad

Lograr que la paciente pueda retomar control o fortalecer la poca movilidad que queda en sus extremidades, esto con el objetivo que pueda realizar la acción de desplazar de una cama a una silla y de una silla a su cama.

6.3 Control del entorno

Lograr que la paciente pueda controlar su entorno de forma remota, para poder activar y desactivar dispositivos sin necesidad de usar sus extremidades, entre las opciones que se tienen son: control por voz, control a través de los movimientos finos que pueda realizar la paciente, o también señales que la paciente pueda generar.

7. Referencias

[1] World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury," Nov. 2023. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

[2] M. S. E. D. M. Alshahid et al., "Rehabilitation of Spinal Cord Injuries," PubMed, 2022. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36397395/

[3] A. M. Moore et al., "Pressure Ulcers in Spinal Cord Injury: A systematic review of prevention and management," PubMed, 2019. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30742111/

[4] J. W. Craig et al., "Cognitive functioning in spinal cord injury: A retrospective study and review," PubMed, 2020. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168532/

[5] A. C. Lu and G. M. Yarkony, “Benefits of rehabilitation for traumatic spinal cord injury: A case report,” *Journal of Spinal Cord Medicine*, 1996. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8673509/

[6] “Interdisciplinary rehabilitation for a patient with incomplete cervical spinal cord injury and multimorbidity: A case report,” *Medicine*, 2017. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28834891/

[7] “Platelet-rich fibrin membrane as a novel biomaterial for pressure injury healing in a person with spinal cord injury: A case report,” 2022. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35948536/